

Oznaka zadatka: 2222, Datum: 23.3.2022.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{4x}{4+x^2}$
2. (15 poena) Da li je i kako moguće primeniti Kramerovo (G. Cramer) ukoliko je matrica sistema singularna?
3. (15 poena) Definirati neprekidnu i diferencijabilnu realnu funkciju jedne promenljive. Koji je kauzalni odnos između neprekidnosti i diferencijabilnosti?
4. (15 poena) Navesti i dokazati teoremu o logaritamskom diferenciranju.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \operatorname{arctg} \sqrt{x} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\iint_D dx dy$, gde je D unutrašnjost trapeza sa temenima $A(-1, -1)$, $B(6, -1)$, $C(3, 2)$ i $D(2, 2)$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 2xy + y^2$ uz uslov $y + 3 = x$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 3x^2 - 2x\sqrt{y} + y - 8x$
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $21y_{t+2} - 4y_{t+1} - y_t = 32$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -2$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + 2y' = 9xe^x + 5 \sin x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} 5x & + & (4a-4)y & + & (8-a)z & = & 11 \\ x & + & y & + & z & = & 2 \\ 2x & + & (3a-3)y & + & (5-a)z & = & 5 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih jednačina

$$\begin{array}{rrcr} 7x & + & 2y & + & z & = & 4 \\ 7x & + & 4y & + & 2z & = & 6 \\ 14x & + & 4y & + & 4z & = & 9 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $y = \sqrt{1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{1 + x^4}}}$

Želimo Vam uspeh na ispitu!